

Valutare l'omogeneità tra varianze

L'**analisi della varianza** (ANOVA) è basata "... su due importanti ipotesi: (a) la normalità delle distribuzioni delle osservazioni ... e (b) la costanza delle varianze nei diversi gruppi" [1].

Per valutare la normalità (gaussianità) delle distribuzioni vi è solo l'imbarazzo della scelta visto il numero di test disponibili, molti dei quali sono illustrati anche in questo sito [2].

Poiché invece qualche difficoltà può sorgere in merito al metodo da impiegare per valutare la omogeneità delle varianze, qui illustro come per questo si può impiegare il **test di Levene**, che è contenuto nel pacchetto **car** che deve essere preventivamente installato [3].

I dati sono quelli già impiegati nella ANOVA a un fattore [4], copiate le sedici righe riportate qui sotto aggiungendo un `↵` Invio al termine dell'ultima riga e salvatele in `C:\Rdati\` in un file di testo denominato `anova1.csv` (attenzione all'estensione `.csv` al momento del salvataggio del file).

macchina;produzione

i1;48.4

i1;49.7

i1;48.7

i1;48.5

i1;47.7

i2;56.1

i2;56.3

i2;56.9

i2;57.6

i2;55.1

i3;52.1

i3;51.1

i3;51.6

i3;52.1

i3;51.1

In alternativa andate alla [pagina Dati](#) nella quale trovate diverse opzioni per scaricare questo e altri file di dati, quindi copiate il file `anova1.csv` nella cartella `C:\Rdati\`

Copiate lo script, incollatelo nella `Console di R` e premete `↵` Invio:

```
# TEST DI LEVENE PER VERIFICARE L'OMOGENEITA' TRA VARIANZE
```

```
#
```

```
library(car) # carica il pacchetto necessario per eseguire il test
```

```
#
```

```
mydata <- read.table("c:/Rdati/anova1.csv", header=TRUE, sep=";", dec=".") # importa i  
dati
```

```
#
```

```
leveneTest(produzione~macchina, data=mydata) # verifica se le varianze risultano omogenee
```

```
#
```

Dopo avere caricato il pacchetto **car** che include la funzione **leveneTest()** sono importati i dati nell'oggetto **mydata**.

Il senso dello script risiede tutto nella terza riga di codice: prima di eseguire la ANOVA vogliamo verificare in via preliminare se le varianze dei cinque dati di produzione rilevati per ciascuna delle tre macchine i1, i2 e i3 sono tra loro omogenee applicando il test di Levene sui dati (**mydata**) con i valori di produzione aggregati per macchina (**produzione~macchina**). Questo è quanto ci compare:

```
> leveneTest(produzione~macchina, data=mydata) # verifica se le varianze risultano
omogenee
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
      Df F value Pr(>F)
group  2  0.4238  0.664
      12
Messaggio di avvertimento:
In leveneTest.default(y = y, group = group, ...) : group coerced to factor.
```

Perché le tre varianze calcolate per le produzioni delle tre macchine possano essere considerate diverse dovremmo avere $p < 0.05$, ma qui abbiamo un $p = 0.664$ e pertanto concludiamo che le varianze delle produzioni ottenute con le tre diverse macchine non differiscono tra loro in modo significativo. Quindi l'omogeneità delle varianze – uno dei due prerequisiti della ANOVA – risulta rispettato.

Da notare che il `Messaggio di avvertimento` appare in quanto la variabile di raggruppamento utilizzata per calcolare il test di Levene deve essere una variabile "fattore". Se la variabile utilizzata non lo è, ma è comunque la variabile qualitativa con la quale vogliamo raggruppare i dati, come "macchina" nel nostro esempio, la funzione **leveneTest()** ci viene in aiuto in quanto trasforma automaticamente la nostra variabile in una variabile "fattore", pertanto il messaggio può essere ignorato.

In alternativa impiegate questo script

```
# TEST DI LEVENE PER VERIFICARE L'OMOGENEITA' TRA VARIANZE
#
library(car) # carica il pacchetto necessario per eseguire il test
#
mydata <- read.table("c:/Rdati/anova1.csv", header=TRUE, sep=";", dec=".") # importa i
dati
#
leveneTest(produzione~as.factor(macchina), data=mydata) # verifica se le varianze risultano
omogenee
#
```

che impiega la funzione **as.factor()** per trasformare la variabile originaria in una variabile "fattore", con la conseguente scomparsa del messaggio di avvertimento.

Conclusioni: i risultati dell'ANOVA devono essere validati accertando che siano rispettati due requisiti:

- i dati devono essere distribuiti in modo gaussiano, cosa che può essere verificata impiegando qualcuno dei numerosi **test di normalità** (gaussianità) disponibili [2];
- i dati devono avere varianze omogenee (varianze non significativamente diverse), cosa che può essere verificata impiegando il **test di Levene** qui illustrato.

[1] Armitage P. *Statistica medica*. Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1979, pp. 195-196.

[2] Alcuni dei metodi per l'analisi della normalità (gaussianità) di una distribuzione sono riportati nei post:

- [Test di normalità \(gaussianità\)](#);
- [Valutare asimmetria e curtosi](#);
- [Tabulare una serie di test di normalità \(gaussianità\)](#).

[3] Al bisogno vedere il post [Pacchetti aggiuntivi di statistica e grafica](#).

[4] Vedere il post [Analisi della varianza a un fattore](#).
